Kurslar rejasi: nega shu mavzular va darslarda nimalar o'rgatiladi

Har bir kurs uchun: maqsad, mavzular nega aynan shu tartibda turgani va jadval — har bir dars mavzusi, uni nega tanlaganimiz va dars ichida nimalar o'rgatilishi.

1	**HTML** Veb-sahifa skeleti	**9 dars**
2	**CSS** Saytni bezash	**17 dars**
3	**AI** Sun'iy intellekt bilan sayt yaratish	**8 dars**
4	**Bootstrap** Tayyor komponentlar bilan tez sayt	**10 dars**
5	**Tilda** Kodsiz sayt konstruktori	**14 dars**
6	**JavaScript** Saytga "miya" qo'shish	**25 dars**
7	**Git / GitHub** Kod versiyalari va jamoa ishi	**—**
8	**React** Komponentlardan veb-ilova	**27 dars**

Nega kurslar shu tartibda

1. **HTML** — sahifaning skeleti; qolgan hamma narsa uning ustiga quriladi.
2. **CSS** — skeletni bezaydi: rang, matn, joylashuv, harakat, telefon versiyasi.
3. **AI** — HTML va CSS ni bilgan o'quvchi AI yozgan saytni tushunadi, tekshiradi va yaxshilay oladi.
4. **Bootstrap** — CSS bilimiga tayangan holda tayyor komponentlar bilan tez ishlash.
5. **Tilda** — kodsiz konstruktorda haqiqiy saytni yig'ish va internetga chiqarish.
6. **JavaScript** — saytga interaktivlik: bosish, kiritish, vaqtga javob.
7. **Git / GitHub** — kodni saqlash, versiyalar va jamoada ishlash.
8. **React** — JavaScript ustiga qurilgan, komponentlardan iborat zamonaviy veb-ilovalar.

Jami: 8 ta kurs, 110 ta dars. HTML (1–9) va CSS (1–16) darslari tayyor — ularning tavsifi haqiqiy darslar asosida yozilgan; qolgan darslar — reja bo'yicha.

1 HTML

Veb-sahifa skeleti · 9 dars

KURS MAQSADI

O'quvchi har qanday veb-sahifaning tuzilishini o'zi yoza oladi: sarlavha, matn, ro'yxat, havola, rasm, forma va sayt qismlari.

NEGA AYNAN SHU TARTIBDA

HTML birinchi turadi, chunki brauzer ko'rsatadigan hamma narsa HTML dan boshlanadi: CSS, JavaScript, Bootstrap va React — hammasi HTML ustiga quriladi. Mavzular sahifaning o'zidan boshlanib (ramka → matn → ro'yxat), sahifalarni bog'lash va rasmga, keyin foydalanuvchi bilan muloqotga (formalar) va oxirida butun sayt tuzilishiga o'tadi.

DARS QANDAY TUZILGAN

Har dars: qiziqarli boshlanish → tushuntirish (ko'rsatish) → o'zi bajaradi → mustahkamlash → yakuniy tekshiruv → xulosa; har darsda kamida 17 slayd. Har darsdan keyin 7 slaydli amaliyot — unda o'quvchi kodni o'zi yozadi va natijani jonli brauzerda ko'radi.

№	MAVZU	NEGA AYNAN SHU MAVZU	DARS ICHIDA NIMALAR O'RGATILADI
1	**HTML hujjat tuzilishi** `html, head, body, title`	Har bir sahifa shu ramkadan boshlanadi. Busiz keyingi teglarni qayerga yozish tushunarsiz bo'lib qoladi.	Teg nima: ochiluvchi va yopiluvchi teg; html — butun sahifa ramkasi; head — sahifa haqidagi ma'lumot, body — ekranda ko'rinadigan qism; title brauzer varag'ida chiqadi; teglarni to'g'ri joyga qo'yish va yopish. **Amaliyot: «Kodining beshta varag'i»**
2	**Sarlavhalar va matn** `h1–h6, p, b, i`	Har qanday saytdagi ma'lumotning asosi — sarlavha va matn. O'quvchi birinchi marta ko'rinadigan sahifani o'zi to'ldiradi.	h1 dan h6 gacha — muhimlik darajasi; h1 — sahifadagi bitta asosiy sarlavha; p — abzas; b va i — so'zni ajratish; teglarni ichma-ich to'g'ri yopish. **Amaliyot: «Kodining gazetasi»**
3	**Ro'yxatlar** `ul, ol, li`	Menyu, xaridlar ro'yxati, qadamlar — saytlarda ro'yxat juda ko'p uchraydi.	ul — belgili (tartibsiz) ro'yxat, ol — raqamli ro'yxat; li — har bir band; qachon qaysi birini tanlash; ro'yxat ichida ro'yxat. **Amaliyot: «Kodining bayrami»**
4	**Havolalar va atributlar** `a, href`	Havolalar sahifalarni bir-biriga bog'laydi — internetning asosi. Atribut tushunchasi keyingi barcha darslarda kerak bo'ladi.	Atribut nima: nom="qiymat"; a tegi va href — qayerga olib boradi; boshqa saytga va o'z sahifasiga (fayl nomi .html) havola; havola matni; manzil noto'g'ri bo'lsa nima bo'ladi. **Amaliyot: «Kodining sayohati»**
5	**Rasmlar** `img, src, alt`	Rasmsiz sayt zerikarli. img — yopuvchi tegi yo'q teg va majburiy atributlar bilan tanishtiradi.	img — yopuvchi tegsiz; src — rasm fayli manzili; alt — rasm chiqmasa ko'rinadigan va ekran o'quvchi dasturlar uchun matn; rasm nega "singan" chiqishi va uni tuzatish. **Amaliyot: «Kodining hayvonot bog'i»**
6	**Formalar, 1-qism: ma'lumot kiritish** `form, label, input, type, placeholder`	Ro'yxatdan o'tish, qidiruv, kirish — saytning foydalanuvchi bilan "gaplashadigan" qismi.	form — maydonlarni o'raydi; input va uning turlari type: text, password, number; placeholder — maydon ichidagi maslahat; label — maydon nomi, bosilganda maydon faollashadi. **Amaliyot: «Kodining anketalari»**

№	MAVZU	NEGA AYNAN SHU MAVZU	DARS ICHIDA NIMALAR O'RGATILADI
7	**Formalar, 2-qism: tanlash va yuborish** `select, option, textarea, button`	Haqiqiy anketa faqat matn maydonlaridan iborat emas: tanlov, katta izoh va yuborish tugmasi kerak.	select va option — ochiladigan ro'yxat; textarea — katta matn maydoni; button — yuborish tugmasi; to'liq anketa yig'ish. **Amaliyot: «Kodining lageri»**
8	**Haqiqiy sayt tuzilishi** `header, nav, main, section, footer`	Alohida teglardan butun saytga o'tish: har bir saytda shu qismlar bor.	header — sayt boshi, nav — menyu, main — asosiy qism, section — bo'limlar, footer — pastki qism; "Inspektor" orqali haqiqiy saytda qismlarni topish. **Amaliyot: «Kodining maktab sayti»**
9	**Yakuniy HTML loyiha** `barcha teglar`	Kursda o'rganilgan hamma narsani bitta ishga jamlash va o'z saytini qilish.	Butun kursni takrorlash; o'z saytini qadam-baqadam qurish: tuzilish, sarlavha va matn, ro'yxat, havola, rasm, forma, sayt qismlari. **Amaliyot: «Mening saytim boshidan oxirigacha (11 slayd)»**

2 CSS

Saytni bezash · 17 dars

KURS MAQSADI

O'quvchi HTML sahifani chiroyli, tartibli, jonli va telefonga mos qila oladi.

NEGA AYNAN SHU TARTIBDA

CSS HTML dan keyin keladi, chunki u faqat mavjud elementlarni bezaydi. Tartib oddiydan murakkabga: CSS qanday yoziladi → kerakli elementni qanday tanlash → eng ko'zga ko'rinadigan narsalar (rang, fon, matn) → o'lcham va quti modeli → joylashuv (display, flexbox, position) → harakat (hover, transition, animatsiya) → telefon uchun moslash.

DARS QANDAY TUZILGAN

Darslar HTML kursidagi "Redaktor" ko'rinishida: kod va uning natijasi yonma-yon, natija darhol ko'rinadi. Har darsda kamida 17 slayd va 1-2-3 bosqichli yordam; har darsdan keyin 7 slaydli amaliyot.

№	MAVZU	NEGA AYNAN SHU MAVZU	DARS ICHIDA NIMALAR O'RGATILADI
1	**CSS nima va u saytni qanday o'zgartiradi** `CSS ulash, xususiyat: qiymat, birinchi stil`	HTML "sahifada nima bor"ni, CSS esa "u qanday ko'rinadi"ni aytadi — bu farqni birinchi darsdayoq ko'rsatish kerak.	CSS qayerga yoziladi (head ichidagi style tegi); qoida tuzilishi: selektor { xususiyat: qiymat; }; birinchi stil — matn rangi va o'lchami; qavslar va nuqtali vergul. **Amaliyot: «Kodining kafesi»**
2	**Elementni qanday tanlash** `teg, .class, #id`	CSS ning kuchi — kerakli elementni aniq tanlashda. Busiz hamma narsa bir xil bo'yalib ketadi.	Teg bo'yicha selektor — barcha p lar; .class — tanlangan guruh; #id — bitta noyob element; HTML da class va id qo'yish. **Amaliyot: «Kodining kinoteatri»**
3	**Ranglar** `color, hex, rgb, hsl`	Rang — saytning kayfiyati. Dizaynerlar ranglarni kod bilan beradi, o'quvchi uni o'qiy olishi kerak.	color — matn rangi; rang nomlari; hex — palitradan kod (#FA4F28); rgb — qizil, yashil, ko'k aralashmasi; hsl — faqat tanishtiriladi. **Amaliyot: «Kodining koinoti»**
4	**Fon** `background-color, background-image`	Fon sahifa va bloklarni bir-biridan ajratadi; fon rasm saytni jonli qiladi.	Element va butun sahifa foni; fon rasm; no-repeat — takrorlanmasin; cover — butun joyni qoplasin; rasm yuklanmasa zaxira rang. **Amaliyot: «Kodining dam olish kuni»**
5	**Matn va shriftlar** `font-size, font-family, font-weight, text-align, text-decoration`	Saytdagi ma'lumotning asosi — matn; uni o'qish qulay bo'lishi kerak.	Matn o'lchami, shrift oilasi va zaxira shrift, qalinlik, tekislash (chap, markaz, o'ng), tagiga chizish va havoladagi chiziqni olib tashlash. **Amaliyot: «Kodining kitob klubi»**
6	**Element o'lchamlari** `width, height, px, %`	O'lcham — joylashuvning asosi: tugma, rasm va bloklar kerakli kattalikda bo'lishi kerak.	Kenglik va balandlik; px — qat'iy o'lcham, % — ota elementga nisbatan; rasm o'lchami; "Inspektor"da o'lchamni ko'rish; tor oynada nima bo'ladi. **Amaliyot: «Kodining o'yini»**
7	**Box Model** `margin, padding, border, box-sizing: border-box`	Har bir element — quti. Bo'shliqlarni tushunmasdan tartibli sahifa qilib bo'lmaydi.	padding — ichki bo'shliq, border — chegara, margin — tashqi bo'shliq; "Inspektor"da ranglar bilan ko'rish; box-sizing: border-box — o'lcham qanday hisoblanadi. **Amaliyot: «Kinoteatrni ta'mirlash»**

№	MAVZU	NEGA AYNAN SHU MAVZU	DARS ICHIDA NIMALAR O'RGATILADI
8	**Chiroyli kartochkalar** `border-radius, box-shadow, border`	Kartochka — zamonaviy saytlarning eng ko'p uchraydigan bloki (mahsulot, yangilik, profil).	Burchaklarni yumaloqlash, soya, alohida tomon chegarasi (border-top, border-left …); o'rganilganlardan to'liq kartochka yig'ish. **Amaliyot: «Kodining o'yinlar do'koni»**
9	**Elementlar sahifada o'zini qanday tutadi** `display: block, inline, inline-block, none; div, span`	Nega bir element yangi qatordan, boshqasi matn ichida turadi — joylashuvning kaliti shu.	block — yangi qatordan va butun kenglikda; inline — matn ichida; inline-block — qatorda, lekin o'lchamli; none — yashirish; div va span qachon ishlatiladi. **Amaliyot: «Kinoteatr tugmalari»**
10	**Flexbox: elementlarni joylashtirish** `display: flex, row / column, asosiy va ko'ndalang o'q`	Flexbox — bugungi saytlarda elementlarni qatorga yoki ustunga terishning asosiy usuli.	Flex konteyner va uning elementlari; flex-direction: row va column; asosiy o'q va ko'ndalang o'q — keyingi darsning poydevori. **Amaliyot: «Sayyoralar qatori»**
11	**Flexbox: tekislash** `justify-content, align-items, gap, flex-wrap`	Elementlarni qatorga terish yetarli emas — ularni chiroyli taqsimlash va markazlash kerak.	Asosiy o'q bo'ylab taqsimlash (center, space-between …); ko'ndalang o'q bo'ylab tekislash; gap — oraliq; flex-wrap — sig'masa yangi qatorga o'tish. **Amaliyot: «Afishalar javoni»**
12	**Pozitsiyalash** `position: relative, absolute, fixed; top, right, bottom, left`	Belgi, nishon, doim ko'rinib turadigan menyu — oddiy oqimdan chiqadigan elementlar.	Oddiy oqim (static); relative — o'z joyidan siljish; absolute — ota elementga nisbatan; fixed — ekranga "yopishgan", sahifa aylantirilganda ham turadi. **Amaliyot: «Belgilar va raketalar»**
13	**Hover va transform** `:hover, transform: scale, translate, rotate; cursor`	Sayt foydalanuvchining harakatiga javob berishi kerak — tugma "tirik" bo'lishi.	:hover — sichqoncha ustida turganda; scale — kattalashtirish, rotate — burish, translate — siljitish; cursor: pointer — bosiladigan joy belgisi. **Amaliyot: «Kodining musiqa sayti»**
14	**Silliq effektlar** `transition (+ hover va transform takrori)`	Keskin o'zgarish ko'zni charchatadi, silliq o'tish esa saytni sifatli ko'rsatadi.	transition: qaysi xususiyat, qancha vaqt (s va ms), linear va ease; all; hover va transform bilan birga ishlatish. **Amaliyot: «Kinodagi silliq effektlar»**
15	**CSS animatsiyalar** `@keyframes, animation`	Animatsiya foydalanuvchining harakatisiz ham ishlaydi: yuklanish belgisi, aylanuvchi va suzuvchi elementlar.	@keyframes: from, to va foizlar; animation: nom, davomiylik, takrorlar soni yoki infinite, linear, alternate. **Amaliyot: «Koinotga parvoz»**
16	**Moslashuvchanlik** `%, @media, sayt telefonda`	O'quvchilarning ko'pi saytni telefonda ochadi — sayt har qanday ekranda yaxshi ko'rinishi kerak.	Tor ekranda px va % farqi; @media (max-width / min-width); telefonda ortiqcha qismni display: none bilan yashirish; qoidalar tartibi muhimligi. **Amaliyot: «Kodining futbol klubi»**
17	**Yakuniy loyiha** `barcha xususiyatlar`	Kursda o'rganilganlarni bitta to'liq bezatilgan saytga jamlash.	O'z saytini to'liq bezash: ranglar va fon, matn, kartochkalar, flexbox bilan joylashuv, hover va animatsiyalar, telefon versiyasi.

3 AI

Sun'iy intellekt bilan sayt yaratish · 8 dars

KURS MAQSADI

O'quvchi AI yordamida sayt yaratadi — ko'r-ko'rona emas: avval nima kerakligini o'ylaydi, aniq talab yozadi, natijani tekshiradi va yaxshilaydi.

NEGA AYNAN SHU TARTIBDA

AI HTML va CSS dan keyin keladi: AI yozgan kodni tushunish va tekshirish uchun asos kerak. Darslar haqiqiy loyiha bosqichlari tartibida: g'oya → kim uchun → mazmun → ko'rinish → xatti-harakat → aniq talab (prompt) → natijani yaxshilash → yakuniy loyiha.

№	MAVZU	NEGA AYNAN SHU MAVZU	DARS ICHIDA NIMALAR O'RGATILADI
1	**Nimani yaratamiz va nega?** `maqsad, vazifa, natija`	Aniq maqsadsiz AI "umumiy", hech kimga kerak bo'lmagan sayt beradi.	Sayt maqsadi: qanday muammoni hal qiladi va qanday natija beradi; g'oyani bitta jumlada aytish; yaxshi va noaniq g'oya misollari.
2	**Kim uchun yaratamiz?** `auditoriya, foydalanuvchi ehtiyoji`	Bitta sayt hamma uchun bir xil bo'lmaydi — mazmun va uslub foydalanuvchiga bog'liq.	Auditoriya nima; foydalanuvchiga saytda nima kerak; bitta g'oya turli auditoriya uchun qanday o'zgaradi.
3	**Saytda nima bo'lishi kerak?** `bo'limlar, mazmun, tuzilish`	AI ga "sayt qil" deyish yetarli emas — qaysi qismlar kerakligini o'quvchi o'zi biladi.	Saytning bo'limlari va mazmuni; tuzilish rejasi (header, menyu, bo'limlar, footer — HTML 8-darsiga tayanadi).
4	**Sayt qanday ko'rinishi kerak?** `uslub, ranglar, shriftlar, namunalar`	Dizaynni so'z bilan tasvirlay olish — AI dan kerakli ko'rinishni olishning kaliti.	Uslubni tanlash; ranglar va shriftlar; namuna (referens) saytlar; ko'rinishni AI ga tushunarli so'zlar bilan aytish (CSS bilimiga tayanadi).
5	**Sayt o'zini qanday tutishi kerak?** `tugmalar, formalar, animatsiyalar, telefon`	Sayt faqat rasm emas — u bosishga, kiritishga, ekran o'lchamiga javob beradi.	Tugmalar va havolalar nima qiladi; formalar; hover va animatsiyalar; telefonda qanday ko'rinadi.
6	**AI ga aniq talabni qanday berish?** `prompt, talablar, cheklovlar`	Natija sifati so'rov sifatiga bog'liq — oldingi 5 darsdagi javoblar bitta aniq promptga yig'iladi.	Yaxshi prompt tuzilishi: maqsad, auditoriya, mazmun, ko'rinish, xatti-harakat, cheklovlar; noaniq va aniq so'rovni solishtirish.
7	**AI natijasini qanday yaxshilash?** `tekshirish, tuzatish, qayta so'rov`	AI birinchi urinishda kamdan-kam mukammal natija beradi — tekshirish va tuzatishni bilish kerak.	Natijani tekshirish ro'yxati; kamchilikni aniq nomlash; tuzatish so'rovi va qayta so'rov; AI adashganda nima qilish.
8	**Yakuniy AI loyiha** `butun jarayon`	G'oyadan tayyor saytgacha bo'lgan butun yo'lni mustaqil o'tish.	O'z g'oyasi, auditoriyasi va rejasi; o'z prompti; natijani tekshirish va yaxshilash; tayyor sayt.

4 Bootstrap

Tayyor komponentlar bilan tez sayt · 10 dars

KURS MAQSADI

O'quvchi tayyor komponentlar va to'r (grid) yordamida chiroyli, telefonga mos saytni tez yig'a oladi.

NEGA AYNAN SHU TARTIBDA

Bootstrap CSS dan keyin keladi: uning klasslari aslida o'sha CSS (flex, padding, media), o'quvchi ichida nima borligini tushunadi. Avval ulash va oddiy klasslar (rang, tugma, rasm), keyin joylashuv (flex, grid), so'ng murakkab komponentlar (forma, karusel, modal oyna).

№	MAVZU	NEGA AYNAN SHU MAVZU	DARS ICHIDA NIMALAR O'RGATILADI
1	**Bootstrapga kirish** `CDN, birinchi klasslar`	Haqiqiy loyihalarda vaqtni tejash uchun tayyor freymvorklardan foydalaniladi.	Bootstrap nima va nega kerak; sahifaga ulash (CDN havola); birinchi klasslar; o'z CSS bilan farqi.
2	**Colors & buttons** `text-*, bg-*, btn`	Rang va tugma — har bir sahifada kerak, eng tez natija beradigan mavzu.	Rang klasslari (primary, success, danger …), text- va bg- klasslari; btn, tugma o'lchamlari va outline turi.
3	**Loading & img** `spinner, img-fluid, rounded`	Yuklanish belgisi va to'g'ri rasm — sayt sifatini sezilarli oshiradi.	Yuklanish belgilari (spinner); moslashuvchan rasm img-fluid; rounded, thumbnail.
4	**Flex** `d-flex, justify-content-*, align-items-*, gap`	CSS flexbox endi klasslar ko'rinishida — tanish narsani tez qo'llash.	d-flex, yo'nalish, justify-content va align-items klasslari, gap; CSS 10–11-darslari bilan bog'lash.
5	**Card** `card, card-body, card-title`	Kartochka — mahsulot, yangilik, xizmat uchun eng ko'p ishlatiladigan komponent.	Kartochka tuzilishi; rasmli kartochka; matn va tugma; kartochkalar qatori.
6	**Container & grid** `container, row, col, col-md-*`	To'r (grid) — har qanday ekranga moslashadigan sahifa qurishning asosi.	container, row, col; 12 ustunli to'r; col-md- kabi klasslar bilan ekran o'lchamiga moslashish.
7	**Form** `form-control, form-label, form-select, form-check`	Ro'yxatdan o'tish va aloqa formalarini tez va chiroyli qilish.	Maydon, yorliq va ro'yxat klasslari; checkbox va radio; tugma bilan to'liq forma.
8	**Carousel** `carousel`	Slayder — bosh sahifalarda keng tarqalgan element; JavaScript komponent bilan birinchi tanishuv.	Rasm aylanuvchisi; boshqaruv tugmalari va indikatorlar; avtomatik almashish.
9	**Dropdown & Modal** `dropdown, modal`	Ochiladigan menyu va oyna — interaktiv saytning odatiy qismlari.	Ochiladigan menyu; modal oyna — tugma bosilganda ochilishi va yopilishi.
10	**Form** `forma (takrorlash)`	Formani boshqa komponentlar bilan birga ishlatishni mustahkamlash.	Forma tekshiruvi (validatsiya) va formani boshqa komponentlar bilan bitta sahifaga yig'ish.

5 Tilda

Kodsiz sayt konstruktori · 14 dars

KURS MAQSADI

O'quvchi kod yozmasdan, konstruktorda haqiqiy saytni yig'adi va internetga chiqaradi.

NEGA AYNAN SHU TARTIBDA

Tilda tez va ko'rinadigan natija beradi, dizayn va sayt tuzilishi haqida o'ylashga o'rgatadi; HTML va CSS bilimi bloklar ichida nima borligini tushunishga yordam beradi. Tartib: ro'yxatdan o'tish → blok tushunchasi → oddiy bloklar (matn, tugma, rasm) → ko'rinish (rang, shrift, joylashuv) → sayt qismlari (header, hero, footer) → interaktiv bloklar (popup, anchor, forma) → erkin dizayn (Zero block) → nashr va ko'p sahifali sayt.

№	MAVZU	NEGA AYNAN SHU MAVZU	DARS ICHIDA NIMALAR O'RGATILADI
1	**Kirish. Tilda saytida ro'yxatdan o'tish** `akkaunt, loyiha`	Konstruktor bilan ishlash akkaunt va birinchi loyihadan boshlanadi.	Tilda nima, konstruktor va kodning farqi; akkaunt ochish; birinchi loyiha va sahifa yaratish.
2	**Block tushunchasi va block qo'shish** `blok kutubxonasi`	Tildada butun sayt bloklardan yig'iladi — bu asosiy g'oya.	Sahifa bloklardan iborat; bloklar kutubxonasi; qo'shish, ko'chirish, nusxalash va o'chirish.
3	**Text va button bloklari** `matn, sarlavha, tugma`	Matn va tugma — har qanday saytning eng oddiy va eng zarur qismlari.	Matn bloklari, sarlavha va abzas; tugma va unga havola berish.
4	**Rasm va cover bloklari** `rasm, cover`	Rasm va katta birinchi ekran saytni darhol jonli qiladi.	Rasm yuklash va joylash; cover — katta fon rasmli birinchi ekran.
5	**Ranglar va shriftlar bilan ishlash** `blok sozlamalari`	Uyg'un ranglar va shriftlar saytni professional ko'rsatadi.	Blok sozlamalari; saytning umumiy ranglari va shriftlari; ranglarni uyg'unlashtirish.
6	**Joylashuv va o'qiluvchanlik** `bo'shliqlar, kontrast`	Chiroyli sayt ham o'qish noqulay bo'lsa, foydasiz.	Bloklar orasidagi bo'shliqlar, kenglik va tekislash; matnni o'qish qulayligi, kontrast.
7	**Header va hero componentlari** `menyu, birinchi ekran`	Foydalanuvchi saytni birinchi ekranga qarab baholaydi.	Menyu bilan header; hero — birinchi ekran: asosiy taklif va tugma.
8	**Content va footer bloklari** `mazmun, pastki qism`	Saytning asosiy mazmuni va aloqa ma'lumotlari shu bloklarda turadi.	Mazmun bloklari (afzalliklar, galereya, matn); footer — aloqa ma'lumotlari va ijtimoiy tarmoqlar.
9	**Card va Popup bloklari** `kartochka, popup`	Mahsulot va xizmatlarni ko'rsatish hamda qo'shimcha ma'lumotni ochish uchun.	Kartochkalar (mahsulot, xizmat); popup — tugma bosilganda ochiladigan oyna.
10	**Link va anchor bilan ishlash** `havola, anchor`	Bir sahifali saytda menyu kerakli bo'limga olib borishi kerak.	Havolalar; anchor — sahifa ichidagi bo'limga o'tish (menyu bosilganda pastga tushish).
11	**Forma bloklari bilan ishlash** `forma, maydonlar`	Forma orqali sayt mijozdan so'rov va ma'lumot qabul qiladi.	Forma bloklari; maydonlar qo'shish va sozlash; so'rovlar qayerga kelishini sozlash.

№	MAVZU	NEGA AYNAN SHU MAVZU	DARS ICHIDA NIMALAR O'RGATILADI
12	**Zero block bilan tanishuv** `erkin dizayn`	Tayyor bloklar yetmaganda o'z dizaynini erkin chizish kerak bo'ladi.	Zero block muharriri; elementlarni erkin joylashtirish, qatlamlar; turli ekranlar uchun moslash.
13	**Tayyor shablonlar va sahifani yuklash** `shablon, nashr`	Shablon vaqtni tejaydi, nashr esa saytni hammaga ochadi.	Shablonni tanlash va o'zgartirish; saytni nashr qilish (publish); sayt manzili.
14	**Marshrutlar va sahifalar** `ko'p sahifali sayt`	Haqiqiy saytlar bir nechta sahifadan iborat bo'ladi.	Bir nechta sahifa yaratish; sahifa manzillari; menyu orqali sahifalarni bog'lash.

6 JavaScript

Saytga "miya" qo'shish · 25 dars

KURS MAQSADI

O'quvchi bosishga, matn kiritishga va vaqtga javob beradigan interaktiv sahifalar yozadi.

NEGA AYNAN SHU TARTIBDA

Avval til asoslari (o'zgaruvchi, tur, operator, shart, funksiya, massiv, sikl, obyekt) — oddiy misollarda; keyin DOM va hodisalar orqali sahifani boshqarish; so'ng formalar, elementlar yaratish va ma'lumotlar bilan ishlash (forEach, filtrlash, map); oxirida tasodif va taymerlar bilan o'yinsimon vazifalar va yakuniy loyiha. Har bir mavzu oldingisiga tayanadi.

№	MAVZU	NEGA AYNAN SHU MAVZU	DARS ICHIDA NIMALAR O'RGATILADI
1	**JavaScript nima** `script, console.log`	HTML — tuzilish, CSS — ko'rinish, JavaScript esa harakat: bu rollarni tushunish kerak.	JS ning roli; sahifaga script ulash; brauzer konsoli; console.log; birinchi dastur.
2	**O'zgaruvchilar** `let, const`	Har qanday dastur ma'lumotni saqlashdan boshlanadi.	let va const; nomlash qoidalari; qiymat berish va o'zgartirish.
3	**Ma'lumot turlari** `string, number, boolean, undefined, null`	Son va matn turlicha ishlaydi — buni bilmaslik ko'p xatolarga olib keladi.	Asosiy turlar; typeof; satrlarni ulash va shablon satrlar.
4	**Operatorlar** `+ - * /, ===, &&, ||, !`	Hisoblash va taqqoslash — shartlar va sikllarning asosi.	Arifmetik operatorlar; taqqoslash (=== va == farqi); mantiqiy operatorlar; +=, ++.
5	**Shartlar, 1-qism** `if, else, else if`	Dastur vaziyatga qarab qaror qabul qilishi kerak.	if, else, else if; taqqoslash bilan qaror qabul qilish.
6	**Shartlar, 2-qism** `&&, ||, ternar operator, switch`	Haqiqiy vaziyatlarda bir nechta shart birga tekshiriladi.	Murakkab shartlar; ternar operator; switch.
7	**Funksiyalar, 1-qism** `function, parametr, return`	Bir xil kodni qayta-qayta yozmaslik uchun.	Funksiya e'lon qilish va chaqirish; parametrlar; return.
8	**Funksiyalar, 2-qism** `arrow function, scope`	Zamonaviy kodda funksiyalar qisqa shaklda yoziladi; o'zgaruvchilar ko'rinish sohasini tushunish kerak.	Arrow function; standart parametrlar; funksiya ichidagi o'zgaruvchilar (scope); kodni qismlarga bo'lish.
9	**Massivlar — asoslar** `[], indeks, length`	Ro'yxatlar (mahsulotlar, xabarlar, o'yinchilar) massivda saqlanadi.	Massiv yaratish; indeks bo'yicha element olish; length.
10	**Massivni o'zgartirish** `push, pop, shift, unshift, splice, includes`	Ro'yxatlar doim o'zgaradi: qo'shiladi, o'chiriladi.	Qo'shish va o'chirish metodlari; element bor-yo'qligini tekshirish; indexOf.
11	**Sikllar** `for, while, for...of`	Takrorlanadigan ishni kompyuterga topshirish.	for, while, for...of; massivni aylanib chiqish; cheksiz sikl xavfi.
12	**Obyektlar** `kalit: qiymat`	Haqiqiy ma'lumot (foydalanuvchi, mahsulot) bir nechta xususiyatdan iborat.	Obyekt yaratish; xususiyatga murojaat; obyektlar massivi; metodlar.

№	MAVZU	NEGA AYNAN SHU MAVZU	DARS ICHIDA NIMALAR O'RGATILADI
13	**DOM, 1-qism. HTML elementlarni topish** `document, querySelector, getElementById`	Sahifani o'zgartirish uchun avval kerakli elementni topish kerak.	DOM nima; querySelector, querySelectorAll, getElementById.
14	**DOM, 2-qism. Sahifani o'zgartirish** `textContent, style, classList`	JS ning asosiy vazifasi — sahifani jonli o'zgartirish.	Matnni o'zgartirish (textContent, innerHTML); stil; classList: add, remove, toggle; atributlar.
15	**Hodisalar, 1-qism. Kliklar** `addEventListener, click`	Sayt foydalanuvchining bosishiga javob berishi kerak.	addEventListener; tugmaga javob; hisoblagich.
16	**Hodisalar, 2-qism. Foydalanuvchi harakatlari** `mouseover, keydown, input, event`	Foydalanuvchi faqat bosmaydi: sichqonchani suradi, klaviaturada yozadi.	Sichqoncha va klaviatura hodisalari; event obyekti.
17	**input bilan ishlash** `value`	Foydalanuvchi kiritgan ma'lumotni olish — interaktivlikning asosi.	value ni o'qish; kiritilgan matnni sahifaga chiqarish; songa aylantirish; bo'sh maydonni tekshirish.
18	**Formalar** `submit, preventDefault, tekshiruv`	Formani yuborishdan oldin tekshirish — har bir saytda kerak.	submit hodisasi; preventDefault; maydonlarni tekshirish (validatsiya); xabar ko'rsatish.
19	**JS orqali element yaratish** `createElement, append, remove`	Ro'yxat va kartochkalar ko'pincha ma'lumotdan avtomatik yaratiladi.	Element yaratish, qo'shish va o'chirish; ro'yxatni dinamik to'ldirish (vazifalar ro'yxati).
20	**forEach** `forEach`	Massivdagi har bir element uchun bir xil ishni qisqa yozish.	forEach bilan aylanib chiqish; massivdan sahifaga kartochkalar chiqarish.
21	**Ma'lumotni qidirish va filtrlash** `filter, find, includes`	Qidiruv va filtr — do'kon va katalog saytlarining asosiy funksiyasi.	filter, find; qidiruv maydoni bilan ro'yxatni filtrlash.
22	**Massivni o'zgartirish (map)** `map, sort`	Ma'lumotni kerakli ko'rinishga keltirish.	map bilan yangi massiv yaratish; sort bilan saralash.
23	**Tasodifiy qiymatlar** `Math.random, Math.floor`	O'yinlar va viktorinalar tasodifga asoslanadi — o'quvchilar uchun qiziqarli mavzu.	Tasodifiy son; massivdan tasodifiy element; zar, viktorina kabi kichik o'yinlar.
24	**Taymerlar** `setTimeout, setInterval, clearInterval`	Vaqtga bog'liq harakatlar: sekundomer, avtomatik slayder, eslatma.	Kechiktirib bajarish; takroriy bajarish va to'xtatish; sekundomer.

№	MAVZU	NEGA AYNAN SHU MAVZU	DARS ICHIDA NIMALAR O'RGATILADI
25	**Yakuniy loyiha** `barcha mavzular`	Barcha bilimni bitta interaktiv ilovaga jamlash.	O'z interaktiv ilovasi (masalan, viktorina yoki vazifalar ro'yxati): DOM, hodisalar, massivlar va formalar birga.

7 Git / GitHub

Kod versiyalari va jamoa ishi

Mavzular ro'yxati hali belgilanmagan.

8 React

Komponentlardan veb-ilova · 27 dars

KURS MAQSADI

O'quvchi zamonaviy veb-ilovani komponentlardan quradi: holat, sahifalar, formalar va serverdan ma'lumot olish bilan.

NEGA AYNAN SHU TARTIBDA

React JavaScript dan keyin keladi: u JS kutubxonasi, massiv, obyekt, funksiya va hodisalarsiz tushunib bo'lmaydi. Tartib: JSX va komponentlar → props → stillar → hodisalar va holat (useState) → ro'yxatlar va formalar → sahifalar (Router) → ko'p tillilik → server bilan ishlash (useEffect, API, Axios) → yakuniy loyiha.

№	MAVZU	NEGA AYNAN SHU MAVZU	DARS ICHIDA NIMALAR O'RGATILADI
1	**React nima** `kutubxona, komponent, Vite`	Nega zamonaviy saytlar React da yoziladi — oddiy JS dan farqini tushunish.	React nima va nima uchun kerak; komponent g'oyasi; loyiha yaratish (Vite) va loyiha tuzilishi.
2	**JSX** `JSX qoidalari`	React da sahifa JSX bilan yoziladi — u HTML ga o'xshaydi, lekin farqlari bor.	JSX nima; bitta ota element; className; barcha teglar yopilishi.
3	**JSX dagi ma'lumotlar** `{ } ifodalar`	Sahifa ma'lumotdan quriladi — o'zgaruvchilarni JSX ga qo'yishni bilish kerak.	{} ichida o'zgaruvchi va ifoda; atributlarga qiymat berish.
4	**Komponentlar** `funksiya-komponent`	Komponent — React ning asosiy g'ishti.	Komponent yaratish va nomlash; ichma-ich komponentlar; sahifani komponentlarga bo'lish.
5	**Import / export** `import, export, export default`	Katta loyiha ko'p fayllardan iborat bo'ladi.	Komponentlarni fayllarga ajratish; default va nomli eksport.
6	**Props — asoslar** `props`	Komponentga ma'lumot uzatmasdan uni qayta ishlatib bo'lmaydi.	Props uzatish va o'qish; destrukturizatsiya.
7	**Props va qayta foydalanish** `props, children`	Bitta komponent — turli ma'lumot: vaqt va kodni tejash.	Bitta komponentni turli props bilan ishlatish; children.
8	**React icons + npm** `npm, paketlar`	Tayyor kutubxonalarni ulash — haqiqiy dasturchining kundalik ishi.	npm nima; paket o'rnatish; react-icons dan foydalanish.
9	**React da CSS** `CSS fayl, className, inline style, CSS modullar`	React da stil berishning bir necha usuli bor.	CSS fayl ulash; className; inline style; CSS modullar.
10	**Styled components** `CSS-in-JS`	Stilni komponentning o'zida saqlash — mashhur yondashuv.	Styled-components bilan stil; props ga qarab stilni o'zgartirish.
11	**Hodisalar** `onClick, onChange`	Interfeys foydalanuvchi harakatiga javob berishi kerak.	React da hodisalar; funksiyani hodisaga uzatish.
12	**useState, 1-qism** `useState`	Holat (state) — React ilovasining yuragi: o'zgarsa, ekran yangilanadi.	Holat nima; useState; hisoblagich misolida ekranning yangilanishi.

№	MAVZU	NEGA AYNAN SHU MAVZU	DARS ICHIDA NIMALAR O'RGATILADI
13	**useState, 2-qism** `obyekt va massiv holati`	Haqiqiy ilovalarda holat murakkab: ro'yxatlar va obyektlar.	Obyekt va massiv holatlari; oldingi qiymat asosida yangilash.
14	**Shartli renderlash** `&&, ternar`	Holatga qarab nima ko'rsatishni tanlash: yuklanish, xabar, menyu.	&& va ternar bilan ko'rsatish yoki yashirish.
15	**Massivlar va map()** `map, key`	Ro'yxatlar ma'lumotlar massividan chiqariladi.	map bilan ro'yxatni chiqarish; key nima uchun kerak.
16	**Komponentlar + Props + Map** `kartochkalar ro'yxati`	Uchta mavzuni birlashtirish — eng ko'p ishlatiladigan naqsh.	Ma'lumotlar massividan kartochka komponentlari ro'yxati.
17	**Input + useState** `boshqariladigan maydon`	Foydalanuvchi kiritgan matn holat bilan bog'lanadi.	Boshqariladigan input (value va onChange).
18	**React da formalar** `bir nechta maydon, submit`	Ro'yxatdan o'tish va izoh formalari — har bir ilovada.	Bir nechta maydonli forma; submit; tekshirish.
19	**Qidiruv va filtrlash** `input + filter`	Katalog va ro'yxatlarda qidiruv — foydalanuvchiga eng kerakli funksiya.	Qidiruv maydoni va filter bilan ro'yxatni filtrlash.
20	**React Router DOM, 1-qism** `Routes, Route, Link`	Ilova bir nechta sahifadan iborat bo'ladi.	Sahifalar va manzillar; Routes, Route; Link bilan o'tish.
21	**React Router DOM, 2-qism** `useParams, useNavigate, 404`	Mahsulot sahifasi kabi dinamik manzillar.	Dinamik manzil (useParams); useNavigate; 404 sahifa.
22	**I18n** `ko'p tillilik`	O'zbekistonda saytlar ko'pincha o'zbek, rus va ingliz tillarida bo'ladi.	Tarjima fayllari; tilni almashtirish.
23	**useEffect — asoslar** `useEffect`	Sahifa ochilganda ma'lumot yuklash kabi yon ishlar uchun.	Yon effektlar; bog'liqliklar massivi; sahifa ochilganda ish bajarish.
24	**API nima** `server, so'rov, JSON, fetch`	Haqiqiy ilovalar ma'lumotni serverdan oladi.	Server, so'rov va javob; JSON; fetch.
25	**Axios** `axios`	So'rovlarni qulayroq yozish uchun mashhur kutubxona.	Axios bilan so'rov; ma'lumotni holatga yozish va sahifaga chiqarish.
26	**Loading va xatolar** `yuklanish holati, xato xabari`	Server sekin javob berishi yoki ishlamasligi mumkin — ilova bunga tayyor bo'lishi kerak.	Yuklanish holati; xato xabari; bo'sh natija.
27	**Yakuniy loyiha** `barcha mavzular`	Barcha bilimni bitta to'liq ilovaga jamlash.	API bilan ishlaydigan ko'p sahifali ilova: komponentlar, holat, router, formalar.